

8. Das allgemeine lineare Modell: Gewichtete KQ-Methode, Autokorrelierte und heteroskedastische Störterme

Das allgemeine lineare Modell

Das lineare Modell mit heteroskedastischen Störgrößen ist gegeben durch:

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad (7.1)$$

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 V) \quad (7.2)$$

$$V = \text{diag}(v_1, v_2, \dots, v_n) \quad (7.3)$$

V : bekannte Matrix zur Beschreibung der Varianzstruktur

Gewichtsmatrix: $W = V^{-1} = \text{diag}(v_1^{-1}, v_2^{-1}, \dots, v_n^{-1})$

(vgl. Fahrmeir et al.; S.192ff)

Transformation des Modells

Grundidee : Standardisieren zu Modell mit gleichen Varianzen

$$y_i = \beta_0 \cdot 1 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon_i$$

$$\text{mit } \text{Var}(\varepsilon_i) = v_i \sigma^2$$

$$\frac{y_i}{\sqrt{v_i}} = \beta_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{v_i}} + \beta_1 \frac{x_{i1}}{\sqrt{v_i}} + \dots + \beta_p \frac{x_{ip}}{\sqrt{v_i}} + \frac{\varepsilon_i}{\sqrt{v_i}}$$

$$\text{mit } \text{Var}\left(\frac{\varepsilon_i}{\sqrt{v_i}}\right) = \sigma^2$$

Transformation

Das Modell (7.1)-(7.3) lässt sich in ein gewöhnliches lineares Modell transformieren. Dabei bezeichnet $W^{1/2}$ die Wurzel der Diagonalmatrix W . Es gilt dann $W^{1/2}(W^{1/2})' = W$.

$$Y^* := W^{1/2}Y \quad (7.4)$$

$$X^* := W^{1/2}X \quad (7.5)$$

$$\varepsilon^* := W^{1/2}\varepsilon \quad (7.6)$$

Dann gilt:

$$Y^* = X^*\beta + \varepsilon^* \quad (7.7)$$

$$\varepsilon^* \sim N(0, \sigma^2 I) \quad (7.8)$$

Der gewichtete KQ-Schätzer

Wir berechnen jetzt den KQ-Schätzer aus dem transformierten Modell

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_W &:= (X^{*'}X^*)^{-1}X^{*'}Y^* \\ \hat{\beta}_W &:= (X'W^{1/2}W^{1/2}X)^{-1}X'W^{1/2}W^{1/2}Y \\ &= (X'V^{-1}X)^{-1}X'V^{-1}Y\end{aligned}\tag{7.9}$$

$$\hat{\sigma}^2 = (\hat{\varepsilon}'V^{-1}\hat{\varepsilon})/(n - p')\tag{7.10}$$

$\hat{\beta}_W$ ist ML-Schätzer und minimiert die **gewichtete Residuenquadratsumme**

$$(Y - X\beta)'V^{-1}(Y - X\beta) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{v_i} (y_i - x_i'\beta)^2\tag{7.11}$$

(vgl. Fahrmeir et al.; S. 195)

Verallgemeinerte KQ-Methode

Das lineare Modell mit allgemeiner Varianzstruktur ist gegeben durch:

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad (7.12)$$

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 V) \quad (7.13)$$

$V \in R^{n \times n}$: beliebige, bekannte Kovarianzmatrix mit vollem Rang
Der **verallgemeinerte KQ-Schätzer** ist gegeben durch:

$$\hat{\beta}_W := (X' V^{-1} X)^{-1} X' V^{-1} Y \quad (7.14)$$

$$\hat{\sigma}^2 = (\hat{\varepsilon}' V^{-1} \hat{\varepsilon}) / (n - p') \quad (7.15)$$

(vgl. Fahrmeir et al.; S. 195)

Transformation

Wir definieren die allgemeine Gewichtsmatrix $W := V^{-1}$. Zu der Matrix W gibt es eine invertierbare Matrix $W^{1/2}$ mit

$$W^{1/2}(W^{1/2})' = W,$$

Das Modell (7.12)-(7.13) lässt sich wie oben in ein gewöhnliches lineares Modell transformieren:

$$Y^* := W^{1/2}Y \quad (7.16)$$

$$X^* := W^{1/2}X \quad (7.17)$$

$$\varepsilon^* := W^{1/2}\varepsilon \quad (7.18)$$

Dann gilt:

$$Y^* = X^*\beta + \varepsilon^* \quad (7.19)$$

$$\varepsilon^* \sim N(0, \sigma^2 I) \quad (7.20)$$

Eigenschaften des verallgemeinerten KQ-Schätzers

Gegeben sei das Modell (7.12) bis (7.13).

Dann gilt:

$$E(\hat{\beta}_W) = \beta \quad (7.21)$$

$$V(\hat{\beta}_W) = \sigma^2(X'V^{-1}X)^{-1} \quad (7.22)$$

Alle Testverfahren und Quadratsummenzerlegungen lassen sich im Modell $Y^* = X^*\beta + \varepsilon^*$ betrachten und damit auf den Fall homogener Varianzen zurückführen.

Allgemeines Gauss-Markov-Theorem

Gegeben sei das Modell

$$\begin{aligned} Y &= X\beta + \varepsilon, \quad \text{rg } X = p' \\ E(\varepsilon) &= 0 \\ V(\varepsilon) &= \sigma^2 V. \end{aligned}$$

Dabei ist die Matrix V als bekannt vorausgesetzt. Dann ist $\hat{\beta}_W$ unter den erwartungstreuen linearen Schätzern derjenige mit der kleinsten Varianz bzw. der BLUE-Schätzer (**b**est **l**inear **u**nbiased **e**stimator).

Beispiele für Varianzstrukturen

- Unterschiedliche Varianzen in Gruppen
- AR(1) (allgemeine Zeitreihenstruktur)
- Longitudinale Daten (Mehrdimensionale Zeitreihen) mit blockdiagonaler Struktur
- Symmetrische Struktur (gemischte Modelle)

AR(1)-Struktur für Zeitreihen

Der Index i entspricht einer Zeiteinheit (Jahr, Monat)

$$\varepsilon_i = \rho \varepsilon_{i-1} + \eta_i$$

$\text{Var}(\varepsilon_1) = \sigma^2 / (1 - \rho^2)$ und η_i unabh. mit Varianz σ^2 Dann ist

$$V = \sigma^2 \frac{1}{1 - \rho^2} \begin{pmatrix} 1 & \rho & \rho^2 & \dots & \rho^{n-1} \\ \rho & 1 & \rho & \dots & \rho^{n-2} \\ \rho^2 & \rho & 1 & \dots & \rho^{n-3} \\ & & & \ddots & \\ \rho^{n-1} & \rho^{n-2} & \rho^{n-3} & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (7.23)$$

Im Allgemeinen müssen die Parameter der Varianzstruktur geschätzt werden.

Dazu gibt es verschiedene Verfahren:

- ML
- REML (Restricted Maximum Likelihood)

Gegeben sei das Modell

$$\begin{aligned}Y &= X\beta + \varepsilon, \quad \text{rg } X = p' \\E(\varepsilon) &= 0 \\V(\varepsilon) &= \sigma^2 V(\vartheta).\end{aligned}$$

Der Parameter(vektor) ϑ ist zu schätzen.

Als Log-Likelihood ergibt sich (abgesehen von additiven Konstanten):

$$l(\beta, \vartheta) = -\frac{1}{2} (\ln |V(\vartheta)| + (\mathbf{Y} - X\beta)' V^{-1}(\vartheta) (\mathbf{Y} - X\beta)) \quad (7.24)$$

Ist ϑ bekannt, so ist der MLE von β bedingt auf ϑ (gewichteter KQ-Schätzer:)

$$\hat{\beta}(\vartheta) = \left(X' V(\vartheta)^{-1} X \right)^{-1} X' V^{-1}(\vartheta) Y. \quad (7.25)$$

Einsetzen liefert die Profil-Log-Likelihood:

$$l(\vartheta) = -\frac{1}{2} \left(\ln |V(\vartheta)| + (Y - X\beta(\vartheta))' V^{-1}(\vartheta) (Y - X\beta(\vartheta)) \right) \quad (7.26)$$

Maximieren von (7.26) bezüglich ϑ liefert den ML-Schätzer. Da dieser nicht erwartungstreu ist, verwendet man häufig den sogenannten restringierten ML-Schätzer:

Dieser maximiert

$$L_R(\vartheta) = l(\vartheta) - \frac{1}{2} \ln |X' V(\vartheta)^{-1} X| \quad (7.27)$$

Im einfachen linearen Modell entspricht der REML-Schätzer dem erwartungstreuen Schätzer von σ^2 .

Es gilt: $\hat{\beta}(\vartheta)$ einer multivariaten Normalverteilung mit Erwartungswert β und Kovarianzmatrix

$$\text{var}(\hat{\beta}) = (X'V^{-1}X)^{-1} \quad (7.28)$$

Da V unbekannt ist, wird es durch den (RE)ML-Schätzer $V(\hat{\vartheta})$ ersetzt.

Zur Konstruktion von Konfidenzintervallen und entsprechenden Tests nimmt man an, dass β asymptotisch normalverteilt ist. Für spezielle Modelle ist dies bewiesen, aber eine allgemeingültige asymptotische Normalverteilungsaussage ist nicht nachgewiesen.

Da die Varianzmatrix V nur geschätzt wird, werden in der Praxis deshalb häufig approximative t -Tests und entsprechende Konfidenzintervalle benutzt, die die Verteilung von $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/\hat{s.e.}(\hat{\beta}_j)$ durch eine t -Verteilung approximieren und die zugehörigen Freiheitsgrade geeignet schätzen.